

Aplicación para la Monitorización de la Prueba *Timed Up and Go* con Teléfono Inteligente, Gestión de Información en la Nube y TRL 6

Sustentación de Trabajo de Grado
Ingeniería Electrónica

John Sebastian Chamorro Narváez

Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Universidad del Valle

Directores: Dr.-Ing. Esteban Rosero J.M. Ramírez Scarpetta, Ph.D.
Grupo de Investigación en Control Industrial (GICI)

Santiago de Cali, 2025



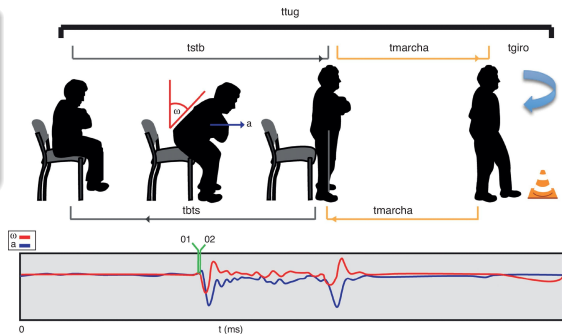
Prueba Timed Up and Go (TUG)

¿Qué es?

Prueba funcional estándar para evaluar movilidad básica:

Levantarse → Caminar 3 m → **Girar 180°** →
Regresar → **Sentarse**

- Ampliamente usado en clínica para adultos mayores
- Versión clásica: **solo el tiempo total**
- iTUG extrae **variables temporales y cinemáticas por subfase**: tiempos, aceleraciones, rotación, flexión/extensión del tronco



Señales de velocidad angular (ω) y aceleración (a) del sensor lumbar durante las fases del

TUG

Limitaciones actuales

- Sistemas iTUG comerciales: **costosos**, poco portátiles
- Trabajo previo (Pérez Kuleshova, 2021): prototipo sin gestión autónoma de pacientes, sin persistencia estructurada, sin integración a plataforma centralizada

Oportunidad

Los smartphones integran sensores inerciales MEMS de alta disponibilidad y bajo costo.

¿**Es posible** desarrollar un sistema autónomo, conectado y **clínicamente válido** usando el smartphone?

Respuesta (este trabajo)

Sistema de tres capas: **app Android autoTUG + backend + plataforma de la marcha (GICI)** ⇒ TRL 6

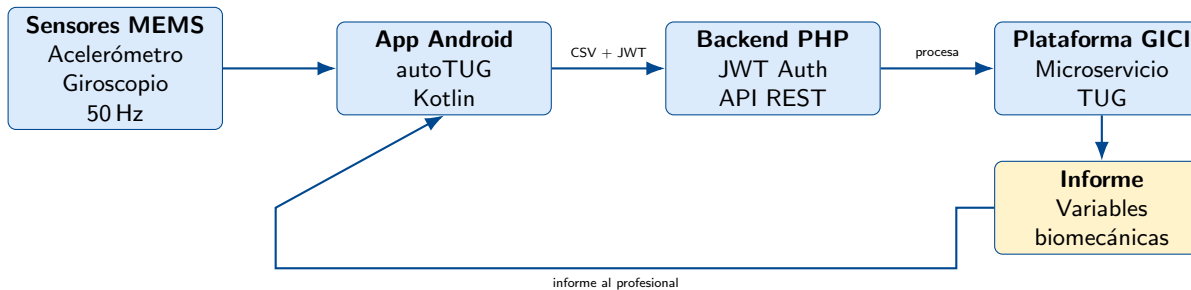
Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil Android para la monitorización de la prueba TUG con gestión de información en la nube, alcanzando un nivel de madurez tecnológica **TRL 6**.

Objetivos específicos:

- 1 Implementar la adquisición a 50 Hz, segmentación temporal y cálculo de variables biomecánicas mediante los sensores MEMS del smartphone
- 2 Desarrollar los módulos de gestión de pacientes con modos *offline* y *online* (autenticación JWT)
- 3 Integrar el microservicio TUG en la plataforma de la marcha del grupo GICI
- 4 Validar el sistema frente al sensor inercial comercial BTS GSensor mediante ICC(2,1) y Bland–Altman

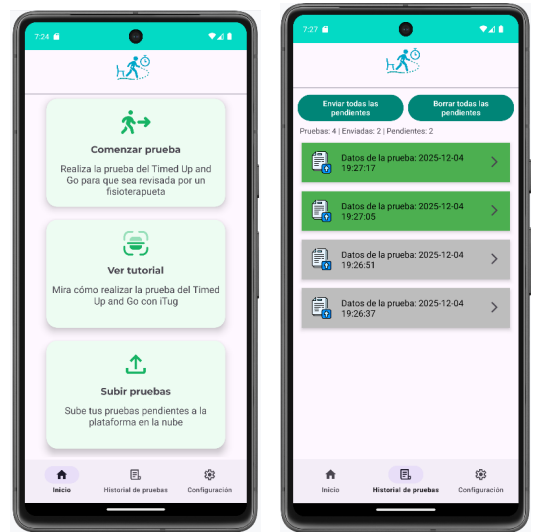
Arquitectura General del Sistema autoTUG



Capa 1
*Adquisición y gestión
en el smartphone*

Capa 2
*Autenticación y envío
servidor PHP*

Capa 3
*Procesamiento y reporte
plataforma GICI*



Funcionalidades principales:

- Gestión de pacientes y pruebas con persistencia

Ubicación y Calibración del Dispositivo



Ubicación: región lumbar L2

- Cercanía al centro de masa del cuerpo
- Coherente con la ubicación del BTS GSensor
- Fijación con portacelular (riñonera horizontal)



Calibración: 3 referencias de señal

Características de adquisición

- Sensores MEMS integrados en el teléfono
- Salida **digital directa** — sin ADC externo
- Frecuencia nominal: **50 Hz** (20 ms/muestra)
- Cada muestra con *timestamp* del SO
- Δt_i **real** por par de muestras (Android no es determinista)

Tipo	Señal	Unidad
Física	a_x, a_y, a_z	m/s^2
	g_x, g_y, g_z	rad/s
	θ_x, θ_y	rad
Indirecta	roll, pitch, yaw	$^\circ$
	a_{AP}, a_{ML}, a_{VT}	m/s^2

Físicas: medidas directamente por el sensor MEMS

Indirectas: calculadas por integración numérica o fusión de sensores

Correspondencia: Ejes del Giroscopio vs. Ejes Anatómicos

Eje dispositivo	Señal	Plano anatómico / movimiento	Uso
X — lateral del teléfono	g_x	Sagital — flexión/extensión del tronco	Transiciones posturales
Y — longitudinal	g_y	Transversal — giro corporal 180°	Detección de giros
Z — perp. a la pantalla	g_z	Coronal — balanceo lateral	No utilizado

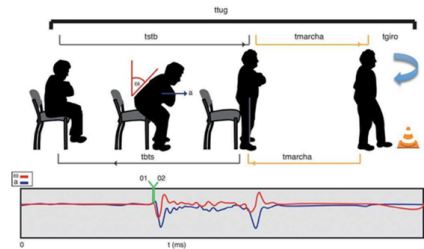
Robustez por software (auto-swap)

Se comparan los rangos integrados:

$$R_x = \text{máx}(\theta_x) - \text{mín}(\theta_x), \quad R_y = \text{máx}(\theta_y) - \text{mín}(\theta_y)$$

Si $R_y < 0,5 R_x \Rightarrow$ intercambio automático $g_x \leftrightarrow g_y$

La asignación es **correcta independientemente** de cómo quede orientado el teléfono en el portacelular.



Rev Esp Geriatr Gerontol. 2017;52:249-52

Ejes de

referencia y subfases del TUG

Idea central

Medición indirecta: $\theta_x(t) = \int g_x dt$,
 $\theta_y(t) = \int g_y dt$

Una transición postural o un giro generan **acumulación sostenida** en θ ; el ruido durante la marcha no la alcanza.

Reglas determinísticas:

- $g_x > 0,1 \text{ rad/s}$ y $\theta_x > 0,1 \text{ rad} \Rightarrow$ inicio
sentado-parado

[Señales g_y y θ_y durante el TUG
— Fig. 4.1 del documento —
(exportar SVG a PNG)]

Acumulación en θ_y discrimina giros reales de derivas durante la marcha

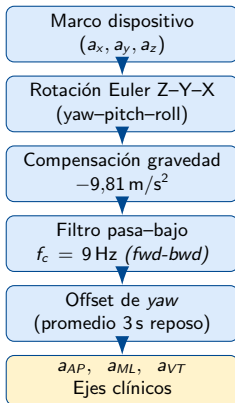
[Prueba **sin cono**
Giro abrupto sobre el propio eje
— Fig. 4.1 —]

Giro **abrupto**: θ_y crece rápidamente

[Prueba **con cono**
Pico previo negativo en g_y
por ajuste de trayectoria
— Fig. 4.2 —]

Pico previo en g_y por rodear el cono; el doble umbral lo absorbe

El doble umbral externo/interno en θ_y (0.9 / 0.6 rad) hace el detector **robusto al estilo de giro**



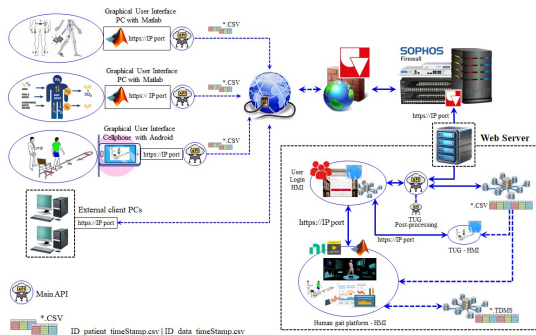
Variables calculadas por subfase:

$t_{stb}, t_{g1}, t_{turn1}, \dots$	Tiempos por subfase
$\Delta a_{AP}, \Delta a_{ML}, \Delta a_{VT}$	Rangos pico-a-pico
$ g_y _{max}, g_y _{mean}$	Velocidad angular de giro
$\theta_{flex}, \theta_{ext}$	Flexión/extensión tronco

Microservicio TUG (PHP)

Recibe el CSV del sensor, ejecuta toda la cadena de procesamiento de forma automática y devuelve el informe con las variables a la plataforma GICI.

Plataforma de la Marcha Humana — GICI



Arquitectura cliente-servidor de la plataforma

Informe Análisis - Timed Up and Go

Resumen del Análisis

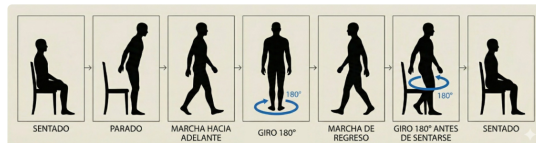
Descripción de Parámetro	Valor	Unidades
Duración de Análisis	11.6	s

Descripción de Parámetro	Levantarse	Sentarse	Unidades
Duración de Fases	2.18	2.52	s
Aceleración Antero-Posterior	5.768	9.692	m/s ²
Aceleración Lateral	7.537	4.753	m/s ²
Aceleración Vertical	5.361	8.206	m/s ²

Descripción de Parámetro	Giro Medio	Giro Final	Unidades
Duración de Fases	2.04	1.7	s
Velocidad máxima de rotación	134.1	37.8	°/s
Promedio de velocidad de rotación	48.6	30.9	°/s

Descripción de Parámetro	Valor	Unidades
Fecha de Registro	1764771232635	-
Nombre	John Chamorro	-
Género	Masculino	-
Peso	74.0	kg
Altura	170	cm

Fases de prueba





Configuración experimental

- Laboratorio SERH, Universidad del Valle
- **7 sujetos, 14 ensayos** — adultos sanos
- Protocolo de bajo riesgo (aval Comité de Ética UV)
- **BTS GSensor**: referencia clínica práctica (no



Resultados: Tiempo Total del TUG

Métrica (tiempo total)	Valor
Sesgo (s)	+0,186
SD _{diff} (s)	0,193
MAE (s)	0,239
RMSE (s)	0,263
LoA _{low} (s)	-0,192
LoA _{high} (s)	+0,565
MAPE (%)	2,02
ICC(2,1)	0,994
IC 95 %	[0,94; 1,00]
Interpretación	Excelente

Aceptabilidad clínica

MDC clínico reportado: 2–3 s

LoA observados: $\leq 0,565$ s

[Gráfico Bland–Altman]

Tiempo total del TUG
(n = 14 ensayos)

Eje X: media de métodos (s)

Eje Y: diferencia app–BTS (s)

Insertar figura del análisis estadístico

Resultados: Confiabilidad por Subfase (ICC)

Subfase	ICC(2,1)	Interpretación
Sit-to-Stand	0,373	Baja
Gait 1	0,925	Excelente
Turn 1	0,604	Moderada
Gait 2	0,767	Buena
Turn 2	0,393	Baja
Stand-to-Sit	0,455	Baja
Total	0,994	Excelente

¿Por qué variabilidad en subfases?

- 1 Eventos **cortos**: pequeñas diferencias absolutas
→ MAPE alto
- 2 Criterios de inicio/fin **distintos**
(BTS: algoritmo propietario)
- 3 *Offset* espacial δ entre sensores
- 4 Diferencia de muestreo (100 Hz vs. 50 Hz)

La discrepancia en subfases **no implica necesariamente error** del sistema desarrollado;
puede reflejar **criterios de segmentación distintos**.

¿Qué es TRL 6?

Prototipo funcional validado en un **entorno relevante**: pruebas en condiciones cercanas al uso real.

Evidencias que sustentan TRL 6:

- Prototipo integrado (app + backend + microservicio)
- Ensayos en laboratorio SERH con sujetos reales
- Protocolo controlado con referencia clínica comercial
- $ICC(2,1) \approx 0,994$ para el tiempo total
- Informes automáticos generados y accesibles en

[Escala TRL 1–9]

con nivel 6 resaltado
(insertar imagen)

- 1 **Sistema autónomo e integrado:** la aplicación Android autoTUG, el backend JWT y el microservicio PHP conforman una solución funcional de tres capas para la monitorización del TUG.
- 2 **Alta confiabilidad para el tiempo total:** $ICC(2, 1) = 0,994$ y $LoA \ll MDC$ clínico respaldan el uso del sistema para el desenlace global.
- 3 **Segmentación robusta:** el doble umbral y la verificación de orientación mejoran el trabajo previo y operan de forma completamente autónoma.
- 4 **Integración en plataforma GICI:** el microservicio TUG genera informes automáticos con variables biomecánicas y tiempos de subfases accesibles por *web*.
- 5 **TRL 6 alcanzado:** prototipo validado en laboratorio con protocolo controlado y sujetos reales, consistente con la definición del nivel.

- ➊ **Optimización de segmentación:** ventanas adaptativas, detección supervisada con anotaciones clínicas, algoritmos robustos a variabilidad inter-sujeto
- ➋ **Validación con población clínica:** adultos mayores, pacientes con Parkinson, ECV, fragilidad; tamaños muestrales suficientes para sub-análisis por grupo
- ➌ **Estandarización de variables adicionales:** protocolo de equivalencia de ejes, filtros y definiciones para comparabilidad con múltiples IMUs comerciales
- ➍ **Evolución de la plataforma:** reportes longitudinales, visualización avanzada, control de roles granular, exportación para investigación clínica

¡Muchas gracias!

John Sebastian Chamorro Narváez

Ingeniería Electrónica
Universidad del Valle — GICI

Directores:

Dr.-Ing. Esteban Rosero
José Miguel Ramírez Scarpetta, Ph.D.



¿Preguntas?